

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение. Построение математической модели.	6
3	Задание	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Решение с помощью программы Julia	10
4.2	Результаты работы кода на Julia	14
5	Вывод	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	График решения уравнения модели Мальтуса	7
2.2	График логистической кривой	8
4.1	График распространения рекламы для первого случая, построенный на языке Julia	14
4.2	График распространения рекламы для второго случая, построенный на языке Julia	15
4.3	График распространения рекламы для третьего случая, построенный на языке Julia	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить и построить модель эффективности рекламы.

2 Теоретическое введение.

Построение математической модели.

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар станет бесполезным. [1]

Предположим, что торговыми учреждениями реализуется некоторая продукция, о которой в момент времени t из числа потенциальных покупателей N знает лишь n покупателей. Для ускорения сбыта продукции запускается реклама по радио, телевидению и других средств массовой информации. После запуска рекламной кампании информация о продукции начнет распространяться среди потенциальных покупателей путем общения друг с другом. Таким образом, после запуска рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции людей пропорциональна как числу знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей о нем не знающих

Модель рекламной кампании описывается следующими величинами. Считаем, что $\frac{dn}{dt}$ - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить, t - время, прошедшее с начала рекламной кампании, N -

общее число потенциальных платежеспособных покупателей, $n(t)$ - число уже информированных клиентов. Эта величина пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом $\alpha_1(t)(N - n(t))$, где $\alpha_1 > 0$ - характеризует интенсивность рекламной кампании (зависит от затрат на рекламу в данный момент времени). Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем (в этом случае работает т.н. сарафанное радио). Этот вклад в рекламу описывается величиной $\alpha_2(t)n(t)(N - n(t))$. эта величина увеличивается с увеличением потребителей узнавших о товаре.

Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

При $\alpha_1(t) \gg \alpha_2(t)$ получается модель типа модели Мальтуса, решение которой имеет вид

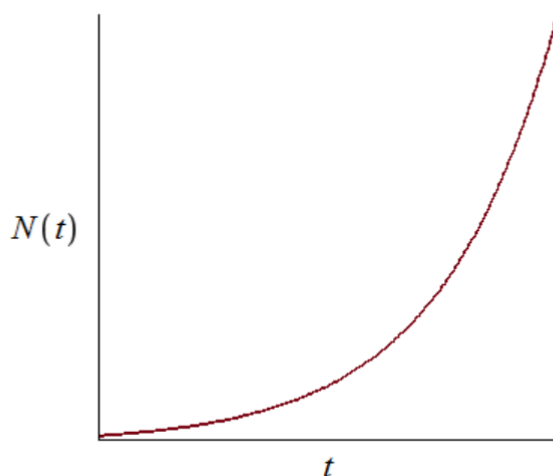


Рис. 2.1: График решения уравнения модели Мальтуса

В обратном случае $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$ получаем уравнение логистической кривой

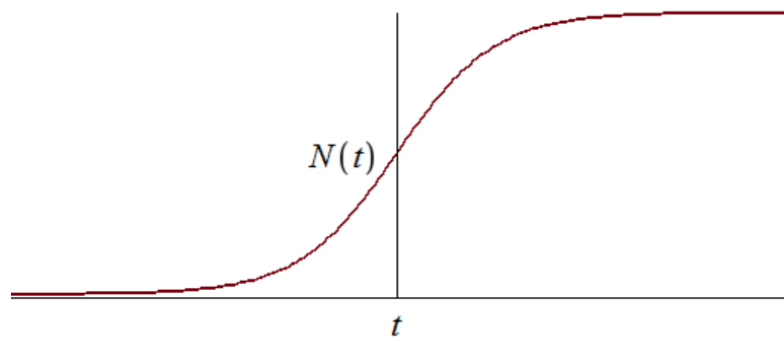


Рис. 2.2: График логистической кривой

3 Задание

Вариант 7

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.81 + 0.0003n(t))(N - n(t))$
2. $\frac{dn}{dt} = (0.00008 + 0.8n(t))(N - n(t))$
3. $\frac{dn}{dt} = (0.8 \sin t + 0.8 \cos t * n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 888$, в начальный момент о товаре знает 18 человек.

Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Решение с помощью программы Julia

Код программы для первого случая $\frac{dn}{dt} = (0.81 + 0.0003n(t))(N - n(t))$

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
N = 888
```

```
n0 = 18
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```
    (n) = u
```

```
    du[1] = (0.81 + 0.0003*u[1])*(N - u[1])
```

```
end
```

```
v0 = [n0]
```

```
tspan = (0.0, 30.0)
```

```
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspans)
```

```
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)
```

```
n = [u[1] for u in sol.u]
```

```
T = [t for t in sol.t]
```

```

plt = plot(
    dpi = 600,
    title = "Эффективность распространения рекламы (1) ",
    legend = false)
plot!(
    plt,
    T,
    n,
    color = :red)

savefig(plt, "lab7_julia_1.png")

```

Код программы для второго случая $\frac{dn}{dt} = (0.00008 + 0.8n(t))(N - n(t))$

```

using Plots
using DifferentialEquations

```

```

N = 888
n0 = 18

```

```

function ode_fn(du, u, p, t)
    (n) = u
    du[1] = (0.00008 + 0.8*u[1])*(N - u[1])
end

```

```

v0 = [n0]
tspan = (0.0, 0.1)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob)

```

```

n = [u[1] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

max_dn = 0;
max_dn_t = 0;
max_dn_n = 0;
for (i, t) in enumerate(T)
    if sol(t, Val{1})[1] > max_dn
        global max_dn = sol(t, Val{1})[1]
        global max_dn_t = t
        global max_dn_n = n[i]
    end
end

plt = plot(
    dpi = 600,
    title = "Эффективность распространения рекламы (2) ",
    legend = false)
plot!(
    plt,
    T,
    n,
    color = :red)
plot!(
    plt,
    [max_dn_t],
    [max_dn_n],
    seriestype = :scatter,
    color = :red)

```

```
savefig(plt, "lab7_julia_2.png")
```

Код программы для третьего случая $\frac{dn}{dt} = (0.8 \sin t + 0.8 \cos t * n(t))(N - n(t))$

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
N = 888
```

```
n0 = 18
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```
    (n) = u
```

```
    du[1] = (0.8*sin(8*t) + 0.8*cos(t)*u[1])*(N - u[1])
```

```
end
```

```
v0 = [n0]
```

```
tspan = (0.0, 0.1)
```

```
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
```

```
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)
```

```
n = [u[1] for u in sol.u]
```

```
T = [t for t in sol.t]
```

```
plt = plot(
```

```
    dpi = 600,
```

```
    title = "Эффективность распространения рекламы (3) ",
```

```
    legend = false)
```

```
plot!(
```

```
    plt,
```

```
T,  
n,  
color = :red)
```

```
savefig(plt, "lab7_julia_3.png")
```

4.2 Результаты работы кода на Julia

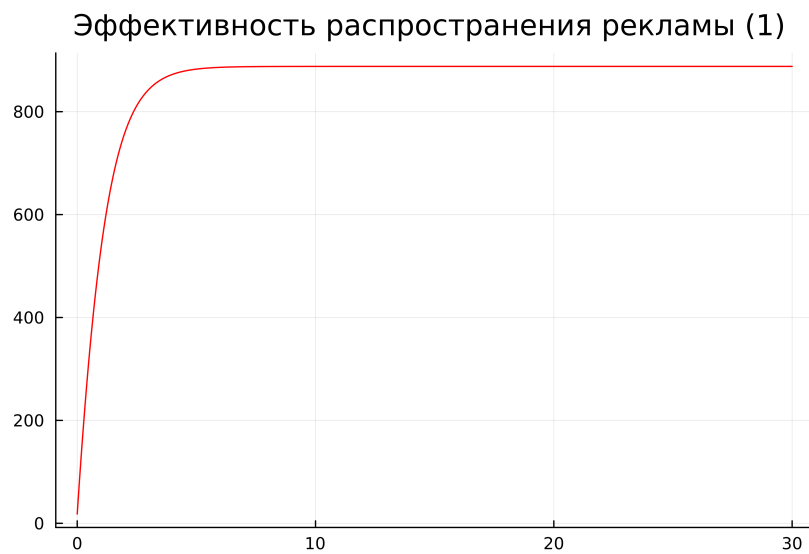


Рис. 4.1: График распространения рекламы для первого случая, построенный на языке Julia

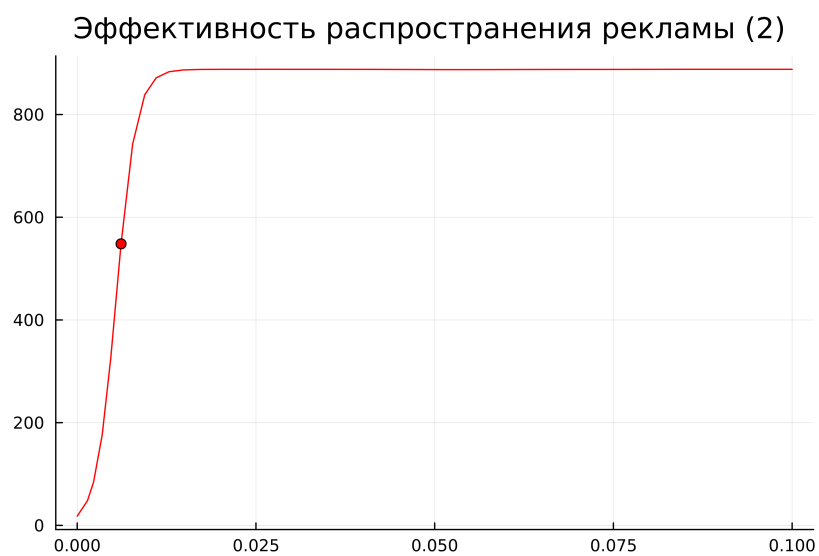


Рис. 4.2: График распространения рекламы для второго случая, построенный на языке Julia

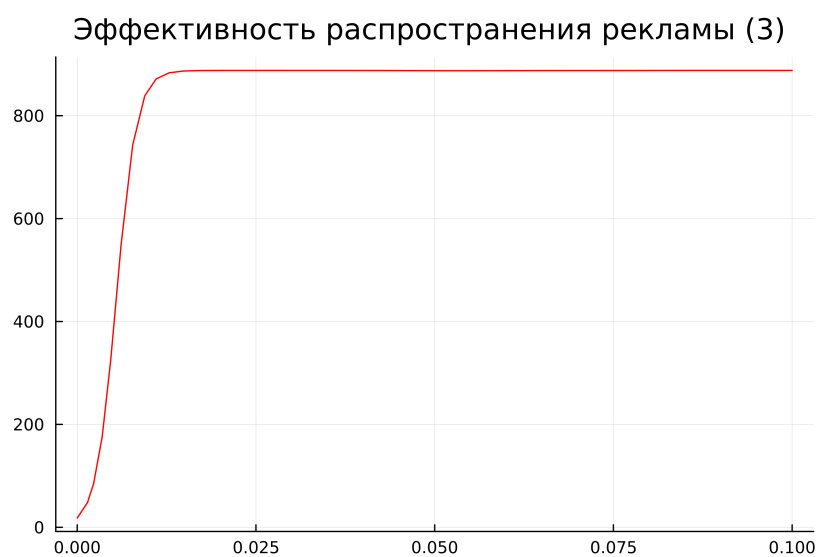


Рис. 4.3: График распространения рекламы для третьего случая, построенный на языке Julia

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эффективности рекламы и в дальнейшем построена модель на языке Julia.

Список литературы

1. Mathematical_modelling_of_ad [Электронный ресурс]. URL: http://mediaalm.anah.ru/files/56/2013_3_4_shchepiloba.pdf.